

숫자 인플레이션

매우 큰 수에 대한 탐구



Overview



Overview



메이플스토리 인벤

Problem

[수다] 메이플이 조만간 맞이할 64비트 오버플로우 문제

Ifthenelse | 댓글: 97 개 | 조회: 21529 | 추천: 40 | 2026-10-04 22:26:28

부호 있는 32비트 정수 (Signed 32-bit Integer)

- 범위: $-2,147,483,648 \sim 2,147,483,647$ ($-2^{31} \sim 2^{31} - 1$)
- 크기: 4바이트 (Bytes)
- 설명: 약 -21억부터 +21억까지의 정수를 표현할 수 있습니다.  IBM +2

부호 있는 64비트 정수 (Signed 64-bit Integer)

- 범위: $-9,223,372,036,854,775,808 \sim 9,223,372,036,854,775,807$ ($-2^{63} \sim 2^{63} - 1$)
- 크기: 8바이트 (Bytes)
- 설명: 약 -900경부터 +900경까지의 매우 큰 정수를 표현할 수 있습니다.  더북(TheBook)

32비트 정수 최대값: 2,147,483,647 (약 21억)

64비트 정수 최대값: 9,223,372,036,854,775,807 (약 922경)

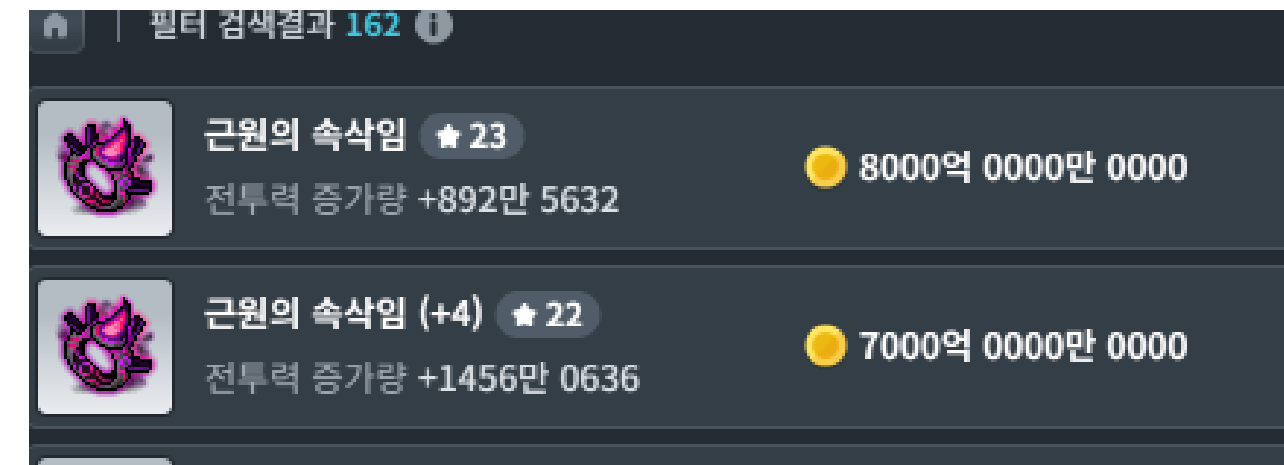
옛날 메이플이 보스 체력이 32비트 정수 최대값(약 21억)에 막혀서 회복을 20번인가 하는 패턴이 나왔던 걸로 알고 있습니다.

현재 메이플 최상위 보스는 체력이 경 단위를 돌파했는데 앞으로 어디까지 높아질 수 있을까 궁금하네요

경험치통도 마찬가지로인데 만렙 확장 시 이전처럼 경험치통이 수백배 늘어나는 패치를 하긴 힘들 것 같습니다.

현재 299->300 경험치통이 0.17경인데 지금처럼 5렐당 경험치통이 3배가 되면 340레벨에서 경험치통이 922경을 돌파하게 됩니다.

Problem



메이플스토리는 못해도 64비트 자료형(int64)을 사용할 것으로 예상

Problem

지금 메이플스토리에서 사용하는 가장 큰 수*

299



300

1,737,759,854,037,637 EXP
(1,737조 7,598억)

*실제로 인게임상 표기된 숫자 기준

Problem

338



339

9,246,427,214,326,564,462 EXP
(약 924.65경)

int64_t의 최대값 (약 922경)보다 큰 수가 됨

Previous case



과거에는 32비트 자료형을 쓰던 것을 알 수 있다.

Previous case

2. 최대 메소 보유 한도가 확장됩니다.

- 대상 : 유저 인벤토리, 창고, 유저 간 직접 거래, 개인상점 및 고용상점 거래, NPC 프레드릭 ,
미네르바의 부엉이
- 범위 : 최대 9,999,999,999메소까지 보유 및 거래 가능
- 위에 언급되지 않은 부분은 최대 20억 메소 제한이 적용됩니다.

한 번에 모든 수치를 int64로 통일 시키지 못한 모습

Previous case

데미지 압축 방식

- 몬스터에게 가하는 데미지가 1/1000로 압축됩니다

변경 전



변경 후

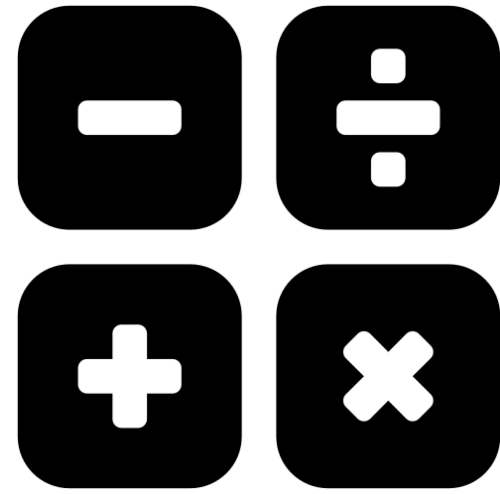


- 아이템의 데미지 증가류 옵션 정보는 동일하게 적용됩니다.
- 모든 몬스터의 체력이 1/1000로 압축됩니다.
- 몬스터 HP바 정보는 기존과 동일하게 표기됩니다.

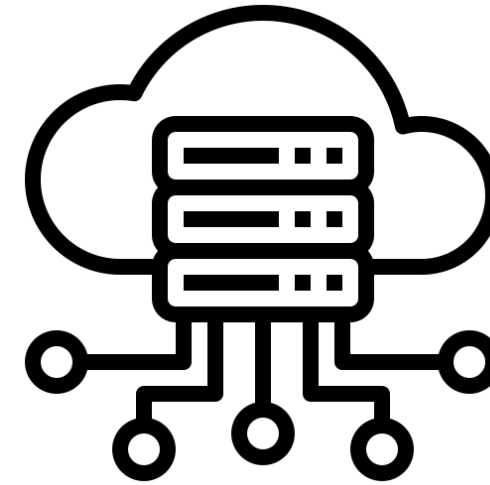
Solution



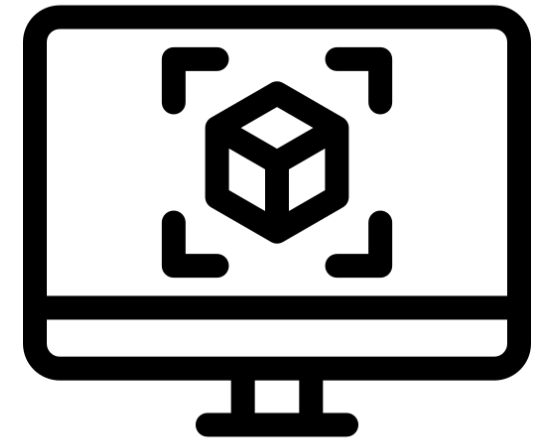
저장



연산



통신



렌더링

각각의 분야마다 128비트 값을 담을 수 있도록 확장 해야함.